

练习题（四）

编译原理课程练习题与答案

1. 单选题

如果文法G是无二义的，则它的任何句子 α （ ）。

- A. 最左推导和最右推导对应的语法树必定相同
- B. 最左推导和最右推导对应的语法树可能不同
- C. 最左推导和最右推导必定相同
- D. 可能存在两个不同的最左推导，但它们对应的语法树相同

答案：A

解析：无二义文法中，一个句子只有唯一的语法树，因此最左推导和最右推导对应的语法树必定相同。

2. 单选题

采用自上而下分析，不必（ ）。

- A. 消除回溯
- B. 消除左递归
- C. 消除右递归
- D. 提取公共左因子

答案：C

解析：自上而下分析通常需要消除左递归、提取公共左因子以减少回溯，但不必消除右递归。

3. 单选题

编译过程中，语法分析器的任务是（ ）。

- A. 分析单词是怎样构成的
- B. 分析单词串是如何构成语句和说明的
- C. 分析语句和说明是如何构成程序的
- D. 分析程序的结构

答案：B

解析：语法分析器以词法分析器输出的单词符号序列为输入，检查其是否符合语法规则。

4. 单选题

识别上下文无关语言的自动机是（ ）。

- A. 下推自动机
- B. NFA
- C. DFA
- D. 图灵机

答案：A

解析：上下文无关语言可由下推自动机识别。

5. 单选题

已知文法G是无二义的，则对G的任意句型 α （ ）。

- A. 最左推导和最右推导对应的语法树必定相同
- B. 最左推导和最右推导对应的语法树可能相同
- C. 最左推导和最右推导必定相同
- D. 可能存在两个不同的最左推导，但它们对应的语法树相同

答案：A

解析：本题按修正答案选A：无二义文法中语法树唯一，因此对应的最左推导和最右推导的语法树相同。

6. 单选题

在自上而下的语法分析中，应从（ ）开始分析。

- A. 句型
- B. 句子
- C. 文法开始符号
- D. 句柄

答案：C

解析：自上而下分析从文法开始符号出发，逐步推导出输入串。

7. 单选题

语法分析器的输入是（）。

- A. Token序列
- B. 源程序
- C. 目标程序
- D. 符号表

答案：A

解析：语法分析器的输入是词法分析阶段产生的Token序列。

8. 单选题

在递归子程序方法中，若文法存在左递归，则会使分析过程产生（）。

- A. 回溯
- B. 非法调用
- C. 有限次调用
- D. 无限循环

答案：D

解析：递归下降分析遇到左递归会不断调用自身，导致无限循环。

参考答案汇总

题号	答案	简要说明
1	A	无二义文法中，一个句子只有唯一的语法树，因此最左推导和最右推导对应的语法树必定相同。
2	C	自上而下分析通常需要消除左递归、提取公共左因子以减少回溯，但不必消除右递归。
3	B	语法分析器以词法分析器输出的单词符号序列为输入，检查其是否符合语法规则。
4	A	上下文无关语言可由下推自动机识别。
5	A	本题按修正答案选A：无二义文法中语法树唯一，因此对应的最左推导和最右推导的语法树相同。
6	C	自上而下分析从文法开始符号出发，逐步推导出输入串。
7	A	语法分析器的输入是词法分析阶段产生的Token序列。
8	D	递归下降分析遇到左递归会不断调用自身，导致无限循环。